

Цель работы: создать сборочные чертежи в NanoCAD, соблюдая ГОСТ 2.109-73. Соблюсти все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и

Ход работы: элементы сварки.

В ходе работы был создан сборочный чертёж в соответствии с требованиями ГОСТ, который содержит следующие элементы: изображение сборочной единицы, размеры, номера позиций, технические требования.

Все размеры, указанные в сборочном чертеже, разделены по следующим категориям (при необходимости): габаритные, установленные и присоединительные, эксплуатационные и монтажные.

Общие требования к сборочным чертежам, которые были учтены при выполнении задания:

- все поверхности сопрягаемых деталей в месте соединения необходимо обозначить одной контурной линией;
- смежные детали в разрезах и сечениях обозначают штриховкой в различных направлениях;
- если число деталей больше двух — направление и частота штриховки меняется;
- сплошные детали в секущей плоскости вдоль оси или вдоль длинной стороны не штрихуются;
- собранные в сборочную единицу отдельные детали изображаются в рабочем положении;
- цельные, непустотелые детали изображаются в продольных разрезах незаштрихованными;
- для упрощения чтения сборочных чертежей на них допускается помещать изображение пограничных элементов и их размеры;
- линии невидимого контура применяют только для изображения простых элементов, когда выполнение разреза не упрощает чтение чертежа, а увеличивает его трудоёмкость;

- на сборочных чертежах перемещающиеся в работе части допускается изображать в крайнем или промежуточном положении с указанием соответствующего размера;
- клапанные устройства принято изображать закрытыми.

Для изображений сборочных единиц существуют отдельные требования оформления, которые также были учтены при выполнении данной работы. К ним относятся:

- количество изображений должно быть минимальным, но раскрывающим информацию о форме, расположении и характере соединения деталей;
- при разрезах все смежные детали необходимо заштриховать в противоположные стороны;
- на всех изображениях одна и та же деталь должна иметь одинаковую штриховку;
- на разрезах стандартные изделия не заштриховываются.

К оформлению размеров на сборочных чертежах предъявляются следующие требования:

- указываются габаритные размеры изделия, определяющие его внешние очертания;
- указываются установочные и присоединительные размеры, характеризующие установку изделия на месте его монтажа или присоединения к другому изделию;
- указываются другие необходимые и справочные размеры;
- все справочные размеры на чертеже отмечают знаком «*», а в технических требованиях выполняется надпись «*Размеры для справок».

Помимо всего прочего, были учтены технические требования, включающие: подтверждение материала сертификатом при входном контроле, обеспечение идентификации материала на всех этапах технологического процесса, а также требования к сварным швам по ГОСТ 14771-76.

В ходе работы выполнены требования к спецификации, которые были освещены в презентации преподавателем (разделы, графы, позиционирование). В спецификацию входят разделы: документация, детали, стандартные изделия.

Также были учтены допуски и особенности сварки. Сварные швы выполнены по ГОСТ 14771-76 (сварка в защитных газах). Условные обозначения сварных швов проставлены на сборочных чертежах в соответствии с ГОСТ 2.312-72.

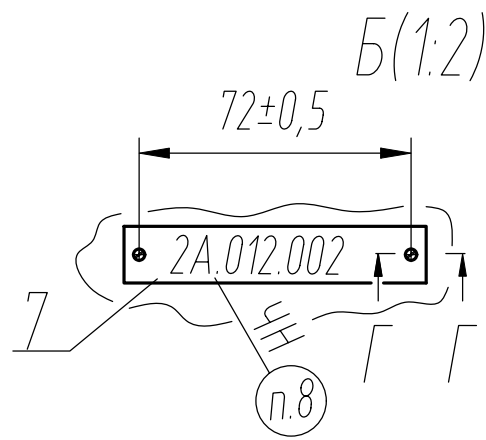
Таким образом, учитывая все особенности и нюансы работы, были выполнены сборочные чертежи трёх элементов (Балка 2А.012.001 СБ, Подставка 1 2А.012.002 СБ, Подставка 2 2А.012.003 СБ) и спецификации к ним. Результат работы представлен ниже.

Вывод: в ходе выполнения данной практической работы были созданы сборочные чертежи в NanoCAD с соблюдением ГОСТ 2.109-73. Были соблюдены все размеры, требования к оформлению сборочного чертежа, технические требования, требования к спецификации в соответствии с ГОСТ 2.108-68, а также допуски и элементы сварки.

						2А.012.001 СБ		
					<i>Балка</i> <i>Сборочный чертёж</i>	<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
<i>Разраб.</i>		<i>Самарин</i>					<i>378</i>	<i>1:10</i>
<i>Пров.</i>		<i>Колесова</i>						
<i>Т. контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Н. контр.</i>						<i>СПбГУАП</i>		
<i>Учб.</i>		<i>Тимофеев</i>						

Сделано в бесплатной учебной лицензии										Сделано в бесплатной учебной лицензии									
Справ. №	Перв. примен.	2А.3510.012 ВС			Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание							

						2А.012.002 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подставка 1 Сборочный чертёж	Лист		Масса	Масштаб
Разраб.		Самарин						65	1:5
Пров.		Колесова							
Т. контр.						Лист		Листов 1	
Н. контр.						СПбГТУАП			
Утв.		Тимофеев							



Сделано в бесплатной учебной лицензии

[illegible]